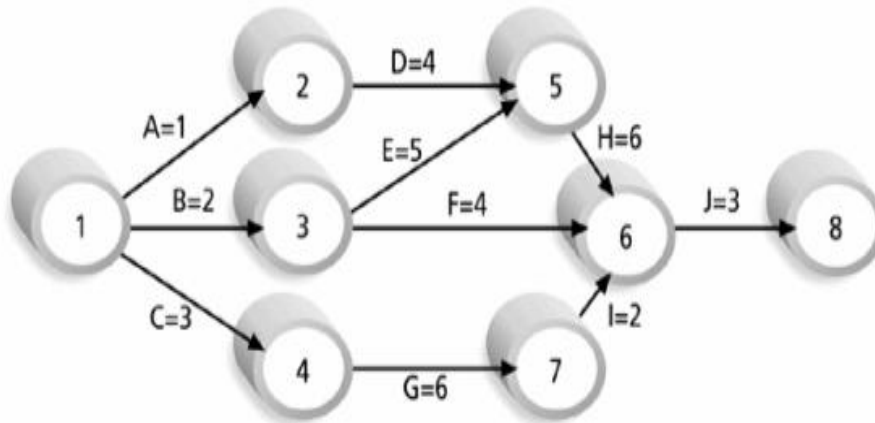


实验一：项目时间管理 2

一、 计算题：

1、计算并确定以下网络图中的关键路径。



1 → 3 → 5 → 6 → 8

二、 问答题

1、什么是心理预期值？在项目管理中如何去影响客户的心理预期？

心理预期值是指个体对未来事件、结果或体验的期望水平。在项目管理中，影响客户的心理预期可以通过以下方式：首先，在项目启动阶段进行透明且现实的沟通，明确项目范围、目标、交付物、时间表和潜在风险，避免过度承诺。其次，在项目执行过程中保持持续的沟通，及时更新项目进展，主动报告任何偏差或变更，并提供解决方案。最后，通过设定可衡量的小目标和阶段性交付物，让客户感受到项目的持续进展和价值实现，并适时超出客户的预期，提供额外的价值或更优的解决方案。

2、结合案例，分析如何应用好“授权、激励、纪律”妥善处理好人的因素？

在项目管理中，妥善处理人的因素并应用好“授权、激励、纪律”对于项目成功至关重要。以一个软件开发项目为例：项目经理可以授权经验丰富的开发人员负责某个模块的设计与实现，让他们拥有决策权和自主性，从而提升其责任感和积极性。同时，通过设立绩效奖金、表扬信或团队建设活动等方式激励团队成员，

认可他们的贡献和努力，例如对按时高质量完成任务的团队成员给予奖励。而纪律则体现在明确的规章制度和项目流程上，例如对代码提交规范、会议准时性、缺陷修复时限等进行严格要求，并在出现偏差时进行及时纠正和指导，确保项目按照既定标准和流程顺利进行，例如对违反代码规范的开发者进行指导和返工要求，以保证项目质量和进度。

实验二：项目的质量管理

一、名词解释

1、软件质量保证（SQA）

软件质量保证（SQA）是一系列有计划、系统性的活动，旨在确保软件产品或服务符合预定的质量要求。它贯穿于软件开发的整个生命周期，包括定义质量标准、选择和实施适当的质量活动、进行审计和审查、并监控和报告质量状况，以预防和发现缺陷，从而提高软件的可靠性、可用性和安全性。

2、软件质量指标

软件质量指标是用于衡量软件质量特征的量化尺度。它们通常是可测量的属性，旨在评估软件产品的性能、可靠性、可用性、可维护性、安全性、效率等方面的表现。例如，缺陷密度（每千行代码的缺陷数）、平均无故障时间（MTBF）、用户满意度评分、代码覆盖率等都是常见的软件质量指标，它们帮助项目团队和利益相关者理解和评估软件的实际质量水平。

3、质量评审

质量评审是一种正式或非正式的活动，通过对项目工作产品（如需求文档、设计文档、代码、测试计划等）进行系统性的检查，以识别其中的潜在问题、错误或不符合项。它通常涉及一个或多个参与者（如同行、专家、客户），通过讨论和反馈来改进工作产品的质量，确保其满足既定的标准和要求，从而在软件生命周期的早期发现并纠正缺陷，降低后期修复的成本。

4、质量成本/效益分析

质量成本/效益分析是一种管理工具，用于评估为实现或维护特定质量水平所投入的成本与因此获得的效益之间的关系。质量成本通常包括预防成本（如培训、质量计划）、鉴定成本（如测试、评审）和故障成本（如返工、保修）；而效益则可能包括客户满意度提升、市场份额增加、缺陷减少、效率提高等。通过这种分析，组织可以确定最佳的质量投资水平，确保在质量改进上的投入能够带来正向的投资回报。

二、简答题

1、如何为项目选择合适的质量标准？

为项目选择合适的质量标准需要综合考虑项目的类型、规模、复杂性、行业法规、客户需求、预算和时间限制等因素。首先应识别所有相关的内部和外部标准，如

ISO 标准、行业最佳实践、公司内部质量手册以及客户特定的技术规范。然后，评估这些标准对项目目标的适用性和可实现性，并与项目团队和利益相关者进行协商，最终确定一套既能满足项目质量要求又切实可行的标准。

2、在质量管理中，如何理解“预防问题要比解决问题代价小得多”？

在质量管理中，“预防问题要比解决问题代价小得多”是指在项目早期阶段投入资源和精力来预防缺陷和错误，比在后期发现并纠正这些问题所付出的代价要小得多。预防成本主要包括培训、质量规划、过程改进等，而解决问题的成本则包括返工、重新测试、交付延迟、客户不满意甚至法律诉讼等，这些成本随着项目生命周期的推进呈指数级增长。因此，通过前置性的质量保证活动可以显著降低项目总成本，并提高项目的成功率和客户满意度。

3、请描述质量保证与质量控制两者关系。

质量保证和质量控制是质量管理中相辅相成的两个方面。质量保证是着眼于未来和过程的活动，它确保项目将采用和遵循适当的过程和标准来预防缺陷，是系统性的、计划性的。而质量控制是着眼于现在和产品的活动，它通过检查和测试具体的工作产品来识别并纠正缺陷，是操作性的、实时的。简单来说，质量保证是确保我们“做正确的事”，而质量控制是确保我们“正确地做事”，两者共同作用以实现项目的整体质量目标。

4、请描述质量控制中帕累托分析的应用步骤。

在质量控制中，帕累托分析的应用步骤通常包括：首先，识别并收集所有与质量问题相关的缺陷或问题数据，并对这些问题进行分类。其次，计算每种缺陷或问题发生的频率或其造成的损失（例如，成本、时间延迟）。然后，将这些缺陷或问题按照其影响程度从高到低进行排序。接着，绘制帕累托图，其中包含表示每个问题频率或影响的柱状图以及累积百分比曲线。最后，根据帕累托图识别出占总问题影响 80% 左右的关键少数问题，即“重要的少数”，从而集中资源和精力优先解决这些关键问题，以获得最大的质量改进效果。

三、问答题

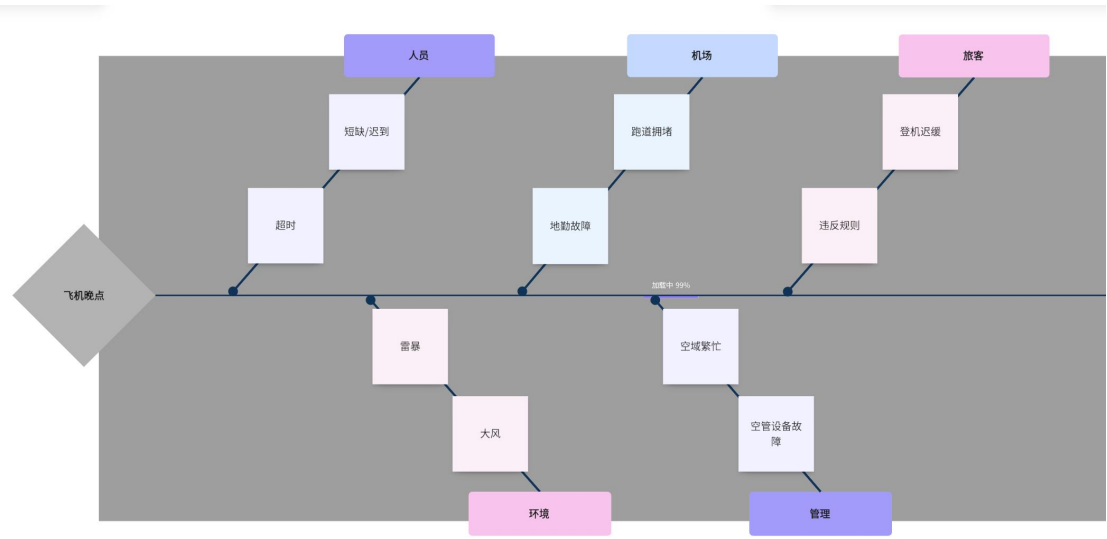
1、请比较下列质量控制图形化工具的特点和应用背景

- 帕累托分析图
- 质量控制图
- 质量流程图

● 鱼骨图

帕累托分析图主要依据“二八法则”对问题按重要程度排序，用于找出影响质量的主要因素；质量控制图通过控制上下限监测数据波动情况，用于判断过程是否稳定和受控；质量流程图以图形方式描述工作步骤和逻辑关系，用于分析和优化业务流程；鱼骨图则从人、机、料、法、环等方面分析问题产生的原因，用于寻找质量问题的根本原因。

2、采用帕累托分析图、鱼骨图描述“飞机晚点”



3、选择小组项目中的某个中间产品或服务（如：对“用户需求调研”这个任务），给出质量检查表【个人完成】

序号	检查项	检查标准	检查结果 (Y/N/NA)	存在问题 / 改进建议
I. 调研准备阶段				
1	调研目标明确性	调研目标是否清晰、具体、可衡量，并与项目目标一致？	Y	
2	调研范围	调研范围是否明确，是否涵盖所有关键	Y	

	界定	用户群体和业务流程？		
3	调研计划完备性	是否制定了详细的调研计划（包括时间、地点、参与人员、方法、工具）？	Y	
4	调研工具准备	访谈提纲、问卷、观察清单等调研工具是否充分准备并经过预审？	Y	
5	利益相关者识别	是否识别并接触了所有关键用户和利益相关者？	Y	
II. 调研执行阶段				
6	调研方法适用性	所选调研方法（访谈、问卷、观察等）是否适用于获取目标信息？	Y	
7	访谈/会议记录完整性	访谈或会议记录是否完整、准确，并包含关键信息和决策？	Y	
8	问卷回收率与有效性	问卷回收率是否达到预期？回收问卷是否有效且数据完整？	Y	
9	现场观察准确性	现场观察记录是否详细、客观，并捕捉到真实的用户行为和痛点？	Y	
10	沟通有效性	调研过程中与用户的沟通是否顺畅、有效，是否充分理解用户表达？	Y	
11	冲突/歧义处理	调研过程中出现的不同意见或歧义是否得到及时记录和初步处理？	Y	
III. 调研产出阶段				
12	报告结构	调研报告结构是否清晰，包含引言、调	Y	

	清晰性	研方法、结果、分析、结论和建议？		
13	需求表述准确性	报告中提炼出的用户需求是否准确、无歧义，并使用用户能理解的语言？	Y	
14	需求完整性	报告是否覆盖了所有已识别的关键用户需求，是否存在遗漏？	Y	
15	需求一致性	报告中提出的需求之间是否存在逻辑冲突或不一致之处？	Y	
16	需求优先级划分	报告是否对用户需求进行了初步的优先级划分（如 MoSCoW 法）？	Y	
17	风险与约束识别	报告是否识别并记录了与用户需求相关的潜在风险和项目约束？	Y	
18	可追溯性	需求是否可追溯到具体的调研来源（访谈记录、问卷数据等）？	Y	
19	客户确认	调研结果和报告是否已提交给客户（K 公司）进行确认和反馈？	Y	
20	文档规范性	所有调研产出文档（报告、记录等）是否符合项目文档规范？	Y	

五、案例分析题【以个人为单位完成案例的分析报告】

某信息技术有限公司曾经为 K 公司开发过一套信息系统，该系统涉及了 K 公司的所有主要业务。该系统中关于组织机构的业务规则如下：

(1) 组织机构树通过部门编码体现层级和隶属关系。即部门 0001 的下属部门包括 00010001、00010002,依次类推，根据代码中包含的层级关系确定某个部门在组织机构树中的确切位置，该编码由公司统一制定。

(2)任意一条业务数据隶属于某个特定的部门。

(3)部门之间存在友好和互斥的关系。关系为友好的部门可以共享业务数据，关系为互斥的部门互相不能访问对方的业务数据。

后来，K 公司需要调整部门的组织结构，因此对系统提出了升级的要求：

(1)系统中的部门编码需要更新为最新的企业标准。

(2)组织机构根据最新的企业标准重新生成。

(3)组织结构调整是不能丢失业务数据。

(4)系统中可以保留组织机构调整的痕迹，业务数据可以追踪除原属于哪个部门，机构调整后属于哪个部门。

(5)部门间友好和互斥的关系可能会被重新定义。

(6)升级后的系统需要能够适应再次的组织机构调整而不需要再次升级。

项目经理张工接受了这个项目，经过细致的调研和分析，发现原系统存在如下缺陷：

(1)原系统中将企业对部门的标准编码设计为部门主键，修改起来难度很大，容易发生数据不一致的问题。

(2)新的企业标准没有考虑到原有企业标准，同是一个部门张工在原标准中为 00010001，在新标准中为 00010005,部门的层次也可能发生变化。

(3)业务数据中保存了隶属部门编码，系统已经使用近两年，保存了大量的历史业务数据。

(4)原系统在设计时将部门间的友好与互斥关系硬编码在系统代码中，且涉及面很广，原系统中 80% 以上的程序存在这样的硬编码。

(5)不少业务逻辑和 workflows 是根据特定的部门编码进行判断的，部门编码的变化会造成业务混乱。

(6)原系统在设计时没有考虑到组织机构调整的可能，也没有对保留部门变革历史的功能进行设计。

张工认为，需求已经非常明确，对于这个项目的关键是设计的质量，其中包括解决方案的设计和业务系统的改造两部分。一旦设计出现偏差，返工的工作量会非常巨大，反之，整个项目还是容易控制的。但张工在如何提高设计质量方面却犯了愁。

完成：

1. 试以 300 字内回答，张工可以采取哪些措施提高设计的质量？

张工可以首先通过与 K 公司业务部门进行深入的需求澄清与验证，利用原型或 UML 图可视化设计并反复确认，确保对新老部门映射、数据迁移和新功能细节的全面理解。其次，组织架构评审和邀请专家咨询，对关键设计点进行专业审查。同时，在设计中积极应用成熟的设计模式和原则，以及模块化和解耦思想，提升系统的可扩展性和可维护性。最后，进行详细的风险评估并制定备选方案，以应对潜在的设计缺陷。

2. 试以 300 字内回答，从软件工程和项目管理两个方面,张工如何提高活动质量,如何进行项目的质量管理？

从软件工程方面，张工应严格执行需求管理流程，控制需求变更；通过多轮次、多层次的设计评审确保方案的正确性和健壮性；严格遵循编码规范并强制执行单元测试、集成测试和系统测试，全面验证系统功能和性能；并运用版本控制和配置管理工具，确保代码和文档的版本一致性。从项目管理方面，张工需要制定详细的质量管理计划，明确质量目标和活动；清晰划分团队成员的质量职责；持续进行风险管理，预先规划应对策略；加强团队培训和知识管理，提升整体设计和开发能力；并定期收集和报告关键质量指标，通过数据驱动发现和解

决质量问题，同时保持与所有项目相关方的有效沟通。

实验三：项目的风险管理 1

一、名词解释

1、项目的风险

项目的风险 是指在项目执行过程中可能发生的不确定事件或情况，一旦发生，将对项目目标（如时间、成本、范围或质量）产生积极或消极影响。风险具有不确定性，是未来事件，且具有影响性。

2、定性风险分析

定性风险分析 是一种对已识别的项目风险进行优先级排序的过程，通过评估其发生的可能性和对项目目标的潜在影响，来确定需要进一步分析或采取风险应对措施的风险。此过程通常使用风险矩阵等工具，基于专家判断和历史数据对风险进行主观评估。

3、蒙特卡罗模拟

蒙特卡罗模拟 是一种通过重复随机抽样来估计特定变量或事件可能结果范围的计算机模拟方法。在项目管理中，它常用于分析项目时间和成本的风险，通过运行数千次模拟，每次模拟都根据预设的概率分布随机选择各项活动的持续时间或成本，最终生成项目总工期或总成本的概率分布，从而为决策提供依据。

二、简答题

1、项目风险的分类

按来源分类：如技术风险、管理风险、商业风险、外部风险（政治、经济、社会、自然等）。

按影响结果分类：如正面风险（机会）和负面风险（威胁）。

按项目生命周期阶段分类：如规划风险、执行风险、收尾风险。

按可控性分类：如可控风险和不可控风险。

3、请说明信息系统项目风险可以分为哪些类别？产

生的根源？并用鱼骨图表示出来。

信息系统项目风险可以分为以下几大类别及其产生的根源：

技术风险：

根源：新技术的不成熟、系统集成复杂性、技术方案不确定性、数据迁移困难、系统性能问题、安全性漏洞等。

管理风险：

根源：项目计划不完善、需求变更频繁、资源分配不当、团队沟通不畅、项目经理经验不足、质量控制不足、进度失控等。

组织/人员风险：

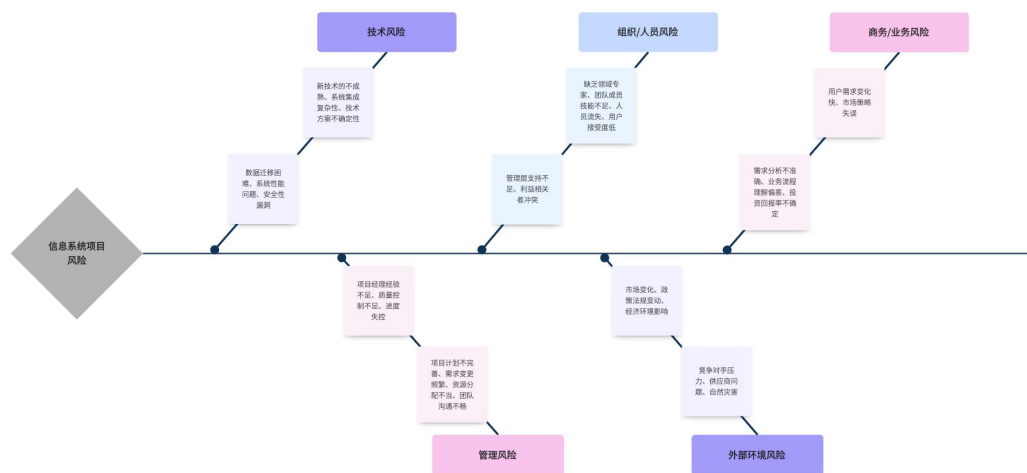
根源：缺乏领域专家、团队成员技能不足、人员流失、用户接受度低、管理层支持不足、利益相关者冲突等。

外部环境风险：

根源：市场变化、政策法规变动、经济环境影响、竞争对手压力、供应商问题、自然灾害等。

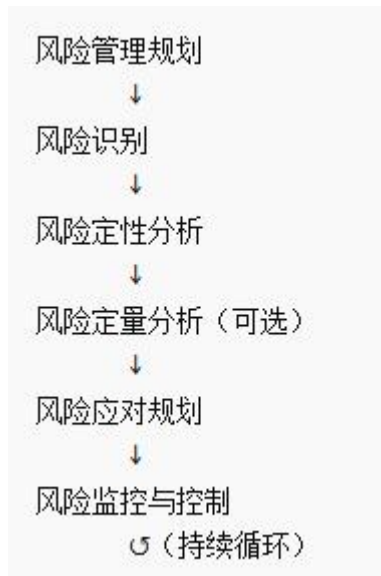
商业/业务风险：

根源：需求分析不准确、业务流程理解偏差、投资回报率不确定、用户需求变化快、市场策略失误等。



三、画图题

1、用图表示项目风险管理的主要过程，并做扼要描述。



1. 风险管理规划

确定如何开展风险管理工作，包括方法、工具、角色分工和风险评估标准，相当于“定规则”。

2. 风险识别

找出项目中可能发生的风险事件，并记录在风险清单中，例如技术风险、进度风险、成本风险等。

3. 风险定性分析

对已识别风险进行优先级排序，通常根据“发生概率 × 影响程度”来评估，确定哪些风险需要重点关注。

4. 风险定量分析（可选）

对关键风险进行数值化分析（如概率模型、模拟等），评估其对项目目标（成本/工期）的具体影响。

5. 风险应对规划

制定应对措施，例如：规避、减轻、转移或接受风险，并形成具体行动方案。

6. 风险监控与控制

在项目执行过程中持续跟踪风险，评估应对措施效果，并识别新风险，必要时调整策略（形成闭环）。

